

正方体截面形状规则：截面边数与三角形锐角性质

二级结论

条件

条件 1（截面限制）：

平面与正方体相交，截面为封闭多边形；平面不经过正方体的顶点，也不与任何面重合。

结论

结论一（截面边数规则）：

直观描述： 截面边数 n 等于平面与正方体相交的面数 m ，且 n 只取 3,4,5,6 四种可能。

$$n = m \in \{3, 4, 5, 6\}.$$

结论二（三角形截面性质）：

直观描述： 当截面为三角形时，该三角形必为锐角三角形；三边长的平方由从同一顶点出发的三条棱上的截线段长 x, y, z 决定。

$$x^2 + y^2, \quad y^2 + z^2, \quad z^2 + x^2.$$

常见变形

推广结论（边长公式）：

直观描述： 将三边平方公式开方即可直接得到截面三角形的三边长，便于面积或余弦计算。

$$\sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sqrt{y^2 + z^2}, \quad \sqrt{z^2 + x^2}.$$

理解说明

一句话直觉 截面多边形的边数就等于平面切到正方体的几个面；切到三角形截面时，它一定是锐角三角形，三边长度可以从三条棱上的切点距离直接算出。

核心拆解

要点一（边数等于面数）：

平面每穿过一个面就产生一条交线，所以截面边数 n 等于相交的面数 m 。正方体有 6 个面，但最多只能切到 6 个面，最少 3 个面，所以 $n \in \{3, 4, 5, 6\}$ 。

要点二（三角形必锐角）：

截面三角形由同时切到同一顶点的三条棱形成。设三条棱上截线段长

x, y, z ，则三边平方为 $x^2 + y^2, y^2 + z^2, z^2 + x^2$ 。任意一条边的平方都小于另两边平方之和，故三角形为锐角。

要点三（边长直接计算）：

三边长可由 x, y, z 直接开方得到，无需建系，适合填空题快速求解。

几何本质（面数决定边数） 截面多边形边数由平面与正方体表面相交的面的个数决定，每一面对应一条边。由于正方体有 6 个面，平面最多同时与 6 个面相交，最少与 3 个面相交（且不能经过顶点或与面重合）。

代数意义（平方关系判定锐角） 设三边长 $d_1 = \sqrt{x^2 + y^2}, d_2 = \sqrt{y^2 + z^2}, d_3 = \sqrt{z^2 + x^2}$ ，则 $d_1^2 + d_2^2 - d_3^2 = 2y^2 > 0$ ，同理 $d_1^2 + d_3^2 - d_2^2 = 2z^2 > 0, d_2^2 + d_3^2 - d_1^2 = 2x^2 > 0$ ，所以三角形是锐角三角形。

考点价值（快速解题工具）

- **考法一（判定三角形形状）**：给出截面三角形，直接由截线段长判断是否为锐角三角形。
- **考法二（计算边长面积）**：已知三条截线段长，直接计算三边长，进而可求周长、面积等。

顿悟点 关键在于“切到同一顶点三条棱”这个条件。只要抓住这一结构，就能把空间几何转化为三条长度 x, y, z 的代数关系。

使用场景

- **场景一（多选题判断）**：给出正方体截面三角形的选项，要求判断正误，直接利用边平方关系。
- **场景二（求线段长）**：已知截面三角形边长或面积，反推 x, y, z 中的某个未知量。

证明

思路提示 截面多边形的边数由穿过的面数决定；三角形截面源自平面同时与同一顶点的三条棱相交，利用三条棱垂直关系，通过距离公式和余弦定理可证锐角性。

正式推导

步骤一（面数与边数关系）：

截面多边形每一边是平面与正方体一个面的交线，故边数 n 等于平面所穿过的面数 m 。要构成封闭多边形， $m \geq 3$ ，且 $m \leq 6$ （正方体只有 6 个面），因此 $n = m \in \{3, 4, 5, 6\}$ 。

理由：正方体有 6 个面，截面封闭则至少与 3 个面相交，且不能经过顶点

或与面重合，故 m 取值为 3 到 6 的整数。

步骤二（三角形截面的几何条件）：

当 $n = 3$ 时，平面只与三个面相接。这三个面在正方体中必共用一个顶点（否则截面四边形或更多）。因此平面必与该顶点出发的三条棱相交，记三条棱上的截线段长度为 x, y, z 。

理由：过正方体三个共顶点的面可唯一确定一个截面三角形；若三个面不共顶点，则截面会是四边形或更多边形。

步骤三（建立直角坐标系）：

以该公共顶点为原点 O ，三条棱分别为 x 、 y 、 z 轴正半轴，棱长设为 a （不影响比例）。则平面截三条棱于点 $P(x, 0, 0)$ 、 $Q(0, y, 0)$ 、 $R(0, 0, z)$ ，其中 $0 < x, y, z < a$ 。三角形 PQR 即为截面三角形。

理由：利用空间直角坐标系将几何问题代数化。

步骤四（边长公式推导）：

由距离公式：

$$PQ^2 = (x - 0)^2 + (0 - y)^2 + (0 - 0)^2 = x^2 + y^2,$$

$$QR^2 = (0 - 0)^2 + (y - 0)^2 + (0 - z)^2 = y^2 + z^2,$$

$$RP^2 = (0 - x)^2 + (0 - 0)^2 + (z - 0)^2 = z^2 + x^2.$$

理由：三条棱两两垂直，故只需二维勾股。

步骤五（锐角判定）：

以 $\angle P$ 为例，用余弦定理：

$$\begin{aligned} \cos \angle P &= \frac{PQ^2 + PR^2 - QR^2}{2 \cdot PQ \cdot PR} \\ &= \frac{(x^2 + y^2) + (x^2 + z^2) - (y^2 + z^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{x^2 + z^2}} \\ &= \frac{2x^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{x^2 + z^2}} \\ &> 0. \end{aligned}$$

同理可得 $\cos \angle Q > 0$ ， $\cos \angle R > 0$ 。故三角形 PQR 的三个内角均小于 90° ，即截面三角形为锐角三角形。

理由：分子是两倍 x^2 或 y^2 或 z^2 ，恒正。

结论回扣 以上证明完整展示了正方体截面多边形的边数规则，以及三角形截面的锐角性质与边长平方公式。核心是利用垂直关系与距离公式。

典型例题

例 1 (基础) 题目：正方体棱长为 4，平面过顶点 A ，与棱 AB, AD, AA_1 分别交于点 P, Q, R ，且 $AP = 1, AQ = 2, AR = 3$ 。求 $\triangle PQR$ 的三边长并判断其形状。

解题步骤：

第一步（确定边长公式）：

由定理， $\triangle PQR$ 三边长的平方依次为

$$AP^2 + AQ^2, \quad AQ^2 + AR^2, \quad AR^2 + AP^2.$$

理由： AP, AQ, AR 两两垂直，故在直角三角形中由勾股定理得边长平方。

第二步（代入数值）：

代入得

$$1^2 + 2^2 = 5, \quad 2^2 + 3^2 = 13, \quad 3^2 + 1^2 = 10,$$

所以三边长分别为 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$ 。

理由：直接算术运算。

第三步（判定形状）：

最大边平方 13 小于另两边平方和 $5 + 10 = 15$ ，故三角形为锐角三角形。

理由：余弦定理： $13 < 5 + 10$ 等价于最大角为锐角。

关键结论： $\triangle PQR$ 三边为 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$ ，且一定是锐角三角形。

例 2 (稍变形) 题目：正方体棱长为 4，平面过顶点 A ，与棱 AB, AD, AA_1 交于 P, Q, R ，且 $AP + AQ + AR = 6$ ， $AP : AQ : AR = 1 : 2 : 3$ 。求 $\triangle PQR$ 的三边长。解题步骤：

第一步（设未知数）：

设 $AP = k, AQ = 2k, AR = 3k$ 。由和条件 $k + 2k + 3k = 6$ 得 $k = 1$ 。

故 $AP = 1, AQ = 2, AR = 3$ 。

理由：利用比例参数设未知量，再代入和条件求解。

第二步（边长公式）：

由定理，三边平方依次为 $1^2 + 2^2 = 5, 2^2 + 3^2 = 13, 3^2 + 1^2 = 10$ 。所以三边长 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$ 。

理由：同例 1，直接代入公式。

关键结论： $\triangle PQR$ 三边长为 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$ 。

例 3 (综合应用) 题目：正方体棱长为 5，平面过顶点 A ，与棱 AB, AD, AA_1 分别交于 P, Q, R ，且 $AP = 2, AQ = 3, AR = 4$ 。求 $\triangle PQR$ 的面积。解题步骤：

第一步（边长平方）：

由定理，三边平方为

$$2^2 + 3^2 = 13, \quad 3^2 + 4^2 = 25, \quad 4^2 + 2^2 = 20,$$

故三边长分别为 $\sqrt{13}$, 5, $2\sqrt{5}$ 。

理由：定理直接给出。

第二步（应用面积公式）：

因为 $AP \perp AQ \perp AR$ ，三角形 PQR 的面积可由叉积得 $S = \frac{1}{2}\sqrt{(AP \cdot AQ)^2 + (AQ \cdot AR)^2 + (AR \cdot AP)^2}$ ，即 $S = \frac{1}{2}\sqrt{x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2}$ 。
代入 $x = 2, y = 3, z = 4$ ：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\sqrt{(2 \cdot 3)^2 + (3 \cdot 4)^2 + (4 \cdot 2)^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{36 + 144 + 64}. \end{aligned}$$

理由：两两垂直时，叉积模的平方等于各坐标平方和。

第三步（化简得结果）：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\sqrt{244} &= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{61} \\ &= \sqrt{61}. \end{aligned}$$

理由：算术运算。

关键结论： $\triangle PQR$ 的面积为 $\sqrt{61}$ 。

易错提醒**易错点一（截面边数范围）**

认为截面多边形可以是任意超过 6 的边数，或认为可以切出三角形以外的 2 边形（线段）。

正确理解（边数限制）：

截面边数等于相交面数，且由于正方体只有 6 个面，封闭截面至少与 3 个面相交，故边数只能是 3,4,5,6。

错因分析（忽略面数）：

忽视了正方体有 6 个面，以及截面封闭所需的最少面数。

易错点二（边长直接代入）

计算三角形边长时，直接使用截线段长 x, y, z 作为边长。

正确理解（勾股求和）：

边长不是 x 或 y ，而是 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\sqrt{y^2 + z^2}$ 、 $\sqrt{z^2 + x^2}$ 。

错因分析（混淆线段）：

误以为截面三角形的顶点与正方体顶点重合，实际截面三角形的顶点在棱上，而非正方体顶点，故需用勾股定理。

易错点三（锐角性质忽略）

认为截面三角形可能是钝角或直角三角形，从而错误判断。

正确理解（必锐角）：

由边长平方关系可知任意两边的平方和大于第三边的平方，故三角形必为锐角三角形。

错因分析（未用平方关系）：

没有意识到 x, y, z 的正数性导致恒正，或直接用视觉直观导致误判。

结论小结

一句话核心 截面多边形边数 n 等于与平面相交的面数 m ， $n \in \{3, 4, 5, 6\}$ ； $n = 3$ 时截面三角形必为锐角三角形，且三边平方为 $x^2 + y^2, y^2 + z^2, z^2 + x^2$ ，其中 x, y, z 是截线段长。

使用条件

- **条件 1（截面限制）：**平面与正方体相交，截面封闭，且平面不经过顶点、不与面重合。
- **条件 2（三角形情况）：**截面三角形时，平面必须与交于同一顶点的三条棱相交，截线段长 x, y, z 已知。

关键提醒

- **易错点（边数边长）：**截面边数只取 3–6；三角形边长是 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 而非 x 。
- **检查项（截线段范围）：** $x, y, z \in (0, a)$ ，确保平面不经过顶点。